

Домовой: данные для проверки

Бот в MAX	<code>https://web.max.ru/387031056</code>
Репозиторий	<code>https://github.com/rp3222079-byte/-hackathon_MAX_grajdanin</code>
Commit hash	фиксируется при сдаче: последний коммит ветки <code>main</code>
Собственный API	Внутренний, для бота (ключ <code>X-API-Key</code>), наружу не публикуется. После запуска: <code>http://localhost:8000/docs</code>
Тестовые логины и пароли	Не нужны: жилец входит через свой аккаунт MAX, регистрация по <code>user_id</code>
Переменные окружения	<code>MAX_BOT_TOKEN</code> — токен, выданный организаторами команде «Гражданин»; остальные значения по умолчанию из <code>.env.example</code> (<code>SMTP_DRY_RUN=true</code> — письма в том <code>outbox</code>)
Локальный запуск	<code>cp .env.example .env && docker compose up --build</code>
Основной сценарий	«Начать» → Новосибирск → Ленина → 11 → 5 (через минуту придёт уведомление об отключении) → «Написать обращение» → «Лифт» → текст → «Без фото» → «Только имя в MAX» → «Отправить» → ссылка для УК из <code>docker compose logs bot</code> → «В работе» + комментарий → ответ приходит в MAX
Тестовые данные	Справочник УК Новосибирска (тестовый, почты на <code>@example.ru</code>), демо-отключения на каждую улицу справочника: смоделированы

ХАКАТОН МАХ · ТРЕК «УМНЫЙ ГОРОД»

Домовой

Бот в МАХ, который за пару минут отправляет обращение жильца в *его* управляющую компанию и показывает отключения по дому

Команда «Гражданин»

Попов Роман · Синьшинов Степан · Сенчурин Илья · Устюжанин Денис

GitHub

rp3222079-byte · Kuso0taku · Loirew122 · Stepan

Жилец не должен выяснять, кто обслуживает его дом и куда писать

Проблема

Чтобы сообщить о поломке в доме, жилец ищет свою УК, её почту или телефон и пишет в свободной форме. Потом не знает, дошло ли обращение и в каком оно статусе.

Решение

Бот в МАХ: адрес указывается один раз (или геолокацией), УК определяется по справочнику ГИС ЖКХ, обращение с фото уходит на официальную почту УК. УК отвечает по ссылке из письма, без регистрации.

Результат для жильца

Обращение с номером за 2–3 минуты, ответ УК прямо в МАХ, история «Мои обращения», предупреждения об отключениях воды и света по своему дому.

Почему сейчас. С 1 сентября 2026 года правила управления МКД предусматривают взаимодействие УК с собственниками через МАХ (ПП РФ от 26.01.2026 № 40). Домовой работает уже сегодня, даже если УК ещё не подключилась к МАХ: мост идёт через её официальную почту.

Приоритетный сегмент: жилец МКД под управлением УК, у которого что-то сломалось в доме

Формулировка проблемы

Жилец многоквартирного дома в ситуации поломки в общем имуществе (лифт, протечка, свет в подъезде) хочет, чтобы УК узнала и начала работу, но не знает, какая УК обслуживает дом и как ей написать. В итоге он пишет в домовый чат или не пишет вовсе, а проблема не фиксируется официально.

факт

Жилищный фонд РФ — около **4,2 млрд м²** (Росстат, 2024). Данные о доме и УК разбросаны по ГИС ЖКХ, региональным системам и сайтам УК.

факт

В реестре ГИС ЖКХ по Новосибирску — **1286** управляющих организаций, почта указана у **1282** (наш парсер). Официальный канал есть почти у всех, но жилец о нём не знает.

гипотеза

Главный барьер — не нежелание писать, а поиск адресата и формы обращения. Проверим на пилоте.

Убираем поиск УК и ручное составление письма

Как сейчас

- Найти, какая УК обслуживает дом: квитанция, сайт ГИС ЖКХ, соседи
- Найти почту или телефон УК
- Составить письмо: адрес, суть, контакты
- Не знать, дошло ли письмо, и не иметь номера обращения
- Через неделю вспоминать, когда и кому писал

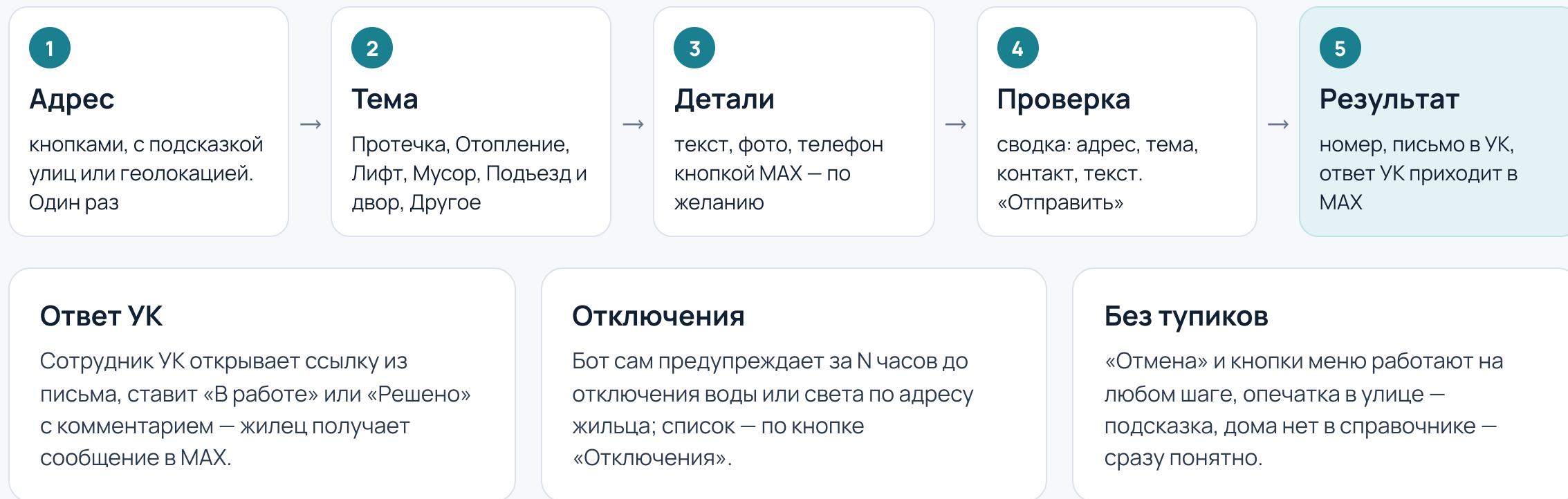
5+ ручных шагов, 3 источника, результат не фиксируется

С Домовым

- Адрес вводится **один раз**
- УК определяется **автоматически** по справочнику ГИС ЖКХ
- Обращение собирается **кнопками**: тема, текст, фото, контакт
- Жилец сразу получает **номер DM-00001** и видит, кому ушло письмо
- УК отмечает «В работе» / «Решено» **по ссылке из письма**, жилец получает ответ в МАХ

Один диалог в МАХ, ни одного внешнего источника для жильца

От «Начать» до отправленного обращения за один диалог



Ответы бота из сквозного прогона

Домовой · адрес

В каком городе ваш дом? Выберите город или отправьте геолокацию.

Отправить геолокацию

Новосибирск

Ленена

Не нашёл точно «Ленена». Возможно, вы имели в виду?

улица Ленина

Адрес сохранён: Новосибирск, улица Ленина, 11, кв. 5
Управляющая компания: УК «Сибирь», тел. +7 383 300-00-01

Внимание: по адресу ... отключат воду.
30.09 с 01:00 до 05:00

Домовой · обращение

Обращение уйдёт в УК «Сибирь». О чём обращение?

Лифт

Лифт не работает третий день

Передать УК ваш контакт?

Поделиться номером телефона

Только имя в МАХ

Получатель: УК «Сибирь»
Тема: Лифт · Фото: нет

Отправить

Обращение №DM-00001 отправлено в УК «Сибирь».

Страница УК → жилец

УК по ссылке из письма:

● В работе
«Лифтёр приедет сегодня до 18:00»
[Сохранить и уведомить жильца]

Обращение №DM-00001 «Лифт»: в работе.
Ответ УК: Лифтёр приедет сегодня до 18:00

Мои обращения

№DM-00001 · Лифт
30.09.2026 · УК «Сибирь»
Статус: в работе

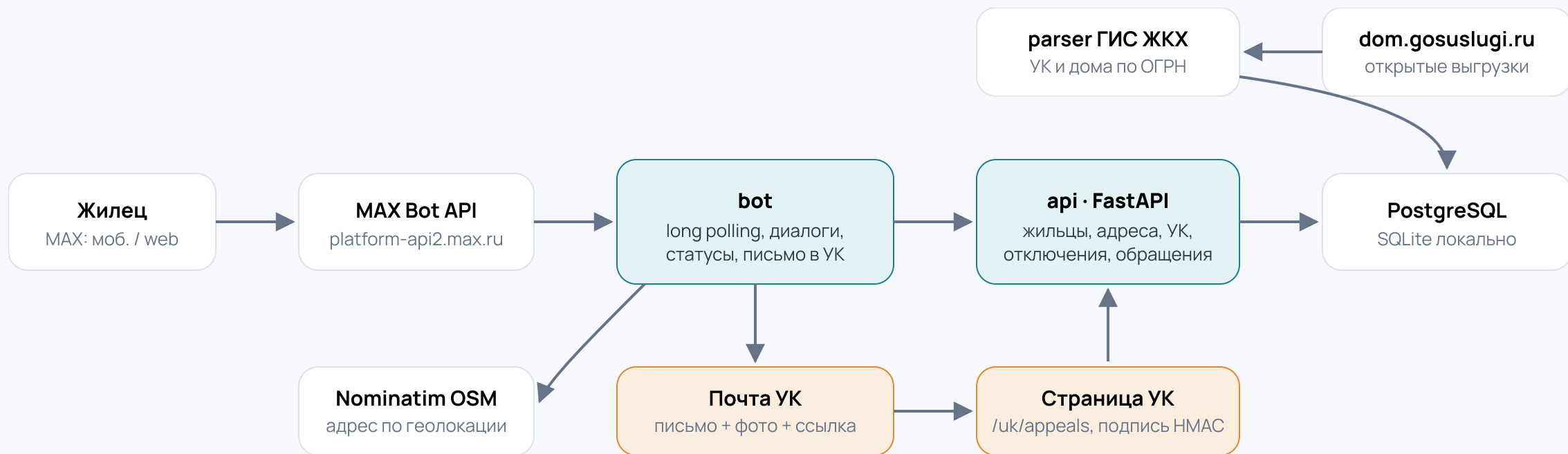
Что должно измениться и как это проверить

Если мы поможем жильцу МКД отправить обращение с помощью бота, который сам находит УК и собирает письмо, то обращений, дошедших до правильного адресата, станет больше, потому что исчезают поиск УК и составление письма.

МЕТРИКА	КАК СЕЙЧАС (ОЦЕНКА)	ЦЕЛЬ ПИЛОТА	КАК ИЗМЕРЯЕМ
Время подачи обращения	15–30 мин на поиск УК и письмо допущение	≤ 3 мин	от «Написать обращение» до «Отправить», по логам
Ручных шагов и внешних источников	5+ шагов, 3 источника	1 диалог, 0 источников	карта процесса
Доля завершивших сценарий	—	≥ 70%	начали обращение → статус sent
Обращения, ушедшие в правильную УК	—	≥ 95% адресов с найденной УК	доля appeals с company_id
Повторные обращения по той же проблеме	—	снижение	совпадение адреса и темы за 14 дней

Базовые значения «как сейчас» — наши допущения, их нужно подтвердить интервью с жильцами до пилота.

Тонкий бот, одна точка правды в API



Бот не ходит в базу напрямую, только через API: логика данных живёт в одном месте, бот остаётся слоем диалогов.

Надёжность: письмо уходит в фоне, отметки об уведомлениях и диалоги переживают перезапуск, при сбое почты — повтор одной кнопкой.

Запуск и качество: `docker compose up --build`; 173 автотеста и CI со сборкой Docker.

Отделяем реальные интеграции от тестовых данных

ЧТО	ИСТОЧНИК	В MVP	ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОДАКШЕНА
Сообщения жильца	MAX Bot API	реально	—
Справочник УК и домов	Открытые выгрузки ГИС ЖКХ: реестр поставщиков информации + объекты жилищного фонда, склейка по ОГРН	парсер реальный в демо тестовый csv	регулярное обновление выгрузок, сверка с ФИАС
Отправка обращения	SMTP на официальную почту УК из реестра	реально , в проверке outbox	ящик сервиса, SPF/DKIM, согласование с УК
Отключения	Сайты ресурсоснабжающих организаций, otklyuchenia.ru	смоделированы	парсер или договор с PCO / диспетчерской
Статус «в работе / решено»	Страница обращения по подписанной ссылке из письма	реально	кабинет УК с учётными записями, сроки ответа
Адрес по геолокации	Геолокация MAX + OpenStreetMap Nominatim	реально	ФИАС для точной привязки к дому

Персональные данные: user_id MAX, адрес, текст обращения. Имя и ник попадают в письмо только с согласия жильца (кнопка «Указать контакт»).

Сделали путь жильца и ответ УК до конца, остальное сознательно отложили

Must · сделано

- Адрес с проверкой по справочнику
- Автопоиск УК по дому
- Обращение: тема, текст, контакт, подтверждение
- Письмо УК с номером
- Ответ УК → жилец в МАХ

Should · сделано

- Уведомления об отключениях
- Фото во вложении письма
- Телефон УК для аварийных тем
- Несколько адресов, основной
- Подсказка улиц, геолокация

Could · следующий шаг

- Реальный источник отключений
- Кабинет УК в мини-приложении
- Сроки ответа и напоминания УК
- Приём через МАХ-канал УК

Won't · не в этой версии

- Собrania и голосования собственников
- Оплата ЖКУ, показания счётчиков
- LLM-классификация обращений

Используем МАХ шире текстового чата — там, где это экономит шаги жильцу

ВОЗМОЖНОСТЬ МАХ	ГДЕ В СЦЕНАРИИ	ЧТО ДАЁТ ЖИЛЬЦУ И УК
Кнопка «Отправить геолокацию» request_geo_location	ввод адреса	адрес без набора текста, жилец только подтверждает
Кнопка «Поделиться номером» request_contact	контакт в обращении	УК получает настоящий телефон, а не ник; только по согласию
Фото во вложениях	описание проблемы	фото уходят в письмо УК — меньше уточняющих звонков
Правка сообщения при нажатии /answers	все кнопки	старые кнопки исчезают, в истории виден сделанный выбор
Проактивные сообщения	отключения, статусы	жилец узнаёт об отключении и ответе УК, ничего не спрашивая
Команды бота /me/commands	меню МАХ	/start и /help всегда под рукой

Новый город — это новая выгрузка ГИС ЖКХ, а не новый продукт

Ядро (не меняется)

- Сценарий: адрес → обращение → номер → статус
- Архитектура bot + api + БД, модель данных
- Нормализация адресов и поиск УК по дому
- Интерфейс в МАХ: кнопки, тексты, статусы

Переменная часть (адаптируется)

- Справочник УК города: `python -m app.parser --city <город> --load`
- Источник отключений: свой у каждой РСО
- Категории обращений и аварийные телефоны
- Канал в УК: почта сейчас, МАХ или ГИС ЖКХ дальше

1. Новосибирск

пилот: 1 УК, 3–5 домов



2. Все УК Новосибирска

1286 организаций из реестра



3. Города-миллионники

Казань, Екатеринбург,
Красноярск: парсер + местные
РСО



4. Подключение УК к МАХ

статусы от УК напрямую, без
почты

Один партнёр-УК, несколько домов, четыре недели

Где и для кого

Одна управляющая компания в Новосибирске, 3–5 домов (≈ 500 –1000 квартир). Партнёр УК назначает ответственного за обращения.

Как встраивается

Обращения приходят на ту же официальную почту, что и сейчас. Диспетчеру ничего не нужно устанавливать: статус и комментарий ставятся по ссылке из письма в два клика.

Как узнают жильцы

QR-код на доске объявлений и в лифте, пост в домовом чате, строка в квитанции УК.

Что нужно

Справочник домов партнёра, ящик сервиса с SPF/DKIM, хостинг бота и API, согласие на обработку ПДн.

Метрики пилота

Активированные квартиры, доля завершивших сценарий, время подачи, доля обращений со статусом «решено», NPS жильцов.

Следующий шаг

При доле завершивших $\geq 70\%$ и положительном отзыве УК: все дома партнёра, кабинет УК в мини-приложении, выход на вторую УК.

Что мы знаем, что предполагаем и чего пока нет

Ограничения MVP

- Отключения смоделированы
- Тестовый справочник только по Новосибирску
- Страница УК без учётных записей: доступ по ссылке из письма
- Геолокация зависит от данных OpenStreetMap

Риски

- УК не отвечает на почту → нужен партнёр и кабинет УК
- Устаревшие данные ГИС ЖКХ → регулярное обновление, кнопка «Моя УК другая»
- Письма в спам → SPF/DKIM, ящик сервиса
- 152-ФЗ → согласие на обработку, минимум данных

Допущения

- Жилец готов указать адрес ради автоматического поиска УК
 - Официальная почта из реестра читается УК
 - Время подачи сейчас 15–30 мин
- Проверяются интервью и пилотом.

Источники

1. Кейс «Умный город», хакатон МАХ, 2026.
2. Росстат. Жилищный фонд Российской Федерации, 2024.
3. Постановление Правительства РФ от 26.01.2026 № 40; материалы Минстроя России о взаимодействии организаций ЖКХ с жителями через МАХ.
4. ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru): реестр поставщиков информации, сведения об объектах жилищного фонда. Открытые выгрузки.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации.
6. Документация платформы МАХ для разработчиков (dev.max.ru): Bot API.
7. otklyuchenia.ru: планируемый источник данных об отключениях.

Цифры «1286 УК / 1282 с почтой» получены парсером команды из открытых выгрузок ГИС ЖКХ по Новосибирску.